

Введение

Описание набора данных PWS NASA

Набор данных PWS NASA 111 представляет собой симуляцию атмосферных условий, связанных с авиационным инцидентом, произошедшим 2 августа 1985 года в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт (DFW), Техас. Этот случай известен как "Влажный микрошквал с дождем и градом". Данный набор данных используется для тестирования и валидации систем предупреждения о погодных условиях (PWS).

Описание симуляции

Время симуляции

- **Время симуляции:** 11 секунд
- **Дата инцидента:** 02 августа 1985 года
- **Место инцидента:** Даллас-Форт-Уэрт, Техас

Переменные, необходимые для тестирования PWS

Для анализа и расчета радиальных скоростей используются следующие переменные:

1. **U:** Горизонтальная компонента скорости ветра, направленная по оси восток-запад.

- **Единицы измерения:** метры в секунду (m/s)
- **Примечание:** Положительные значения указывают на направление вдоль оси x.

2. **V:** Горизонтальная компонента скорости ветра, направленная по оси север-юг.

- **Единицы измерения:** метры в секунду (m/s)
- **Примечание:** Положительные значения указывают на направление вдоль оси y.

3. **W:** Вертикальная компонента скорости ветра.

- **Единицы измерения:** метры в секунду (m/s)
- **Примечание:** Положительные значения указывают на направление вверх.

4. **RRF:** Фактор радиолокационной рефлексивности осадков.

- **Единицы измерения:** децибелы Z (dBZ)
- **Примечание:** Можно использовать либо RRF, либо RRFI (если доступно) в качестве фактора радиолокационной рефлексивности осадков.

Общая информация о наборе данных

Ниже приведена общая информация о структуре данных и параметрах сетки:

Переменная

Описание

Переменная	Описание
<code>title</code>	Общая информация о наборе данных
<code>variable name</code>	Данные в файле для этой переменной
<code>ix</code>	Количество точек сетки по оси x
<code>iy</code>	Количество точек сетки по оси y
<code>iz</code>	Количество точек сетки по оси z
<code>simtime</code>	Время симуляции в секундах
<code>xstart</code>	Начальная координата по оси x в метрах
<code>ystart</code>	Начальная координата по оси y в метрах
<code>zstart</code>	Начальная координата по оси z в метрах
<code>dx</code>	Размер ячейки сетки по оси x в метрах
<code>dy</code>	Размер ячейки сетки по оси y в метрах
<code>dz</code>	Размер ячейки сетки по оси z в метрах

Цель отчета

Цель данного отчета — провести расчет радиальных скоростей на основе данных PWS 111 и проанализировать результаты для оценки погодных условий, приведших к авиационному инциденту.

Описание расчетов радиальной скорости

В данном разделе представлены расчеты радиальной скорости на основе данных о скорости ветра, предоставленных в наборе данных PWS NASA 111. Радиальная скорость вычисляется как проекция вектора скорости ветра на направление от заданной точки в пространстве до точек сетки.

Основные шаги расчета:

1. Инициализация параметров сетки:

- Загружаются размеры сетки (`ix`, `iy`, `iz`), начальные координаты (`xstart`, `ystart`, `zstart`) и разрешение сетки (`dx`, `dy`, `dz`) из данных.
- Создаются одномерные массивы координат `x`, `y`, `z` для каждой оси.
- С помощью `np.meshgrid` создается трехмерная сетка координат `X`, `Y`, `Z`.

2. Задание точки отсчета:

- Устанавливается заданная точка (`x0`, `y0`, `z0`), относительно которой будет вычисляться радиальная скорость. В данном случае задана точка `-4000`, `-4000`, `0`.

3. Вычисление разностей координат:

- Рассчитываются разности между координатами сетки и заданной точкой: `delta_x`

`= X - x0` , `delta_y = Y - y0` , `delta_z = Z - z0` .

4. Вычисление расстояния:

- Рассчитывается евклидово расстояние от заданной точки до каждой точки сетки:
`distance = np.sqrt(delta_x**2 + delta_y**2 + delta_z**2)` .
- Чтобы избежать деления на ноль, минимальное значение расстояния устанавливается равным `1e-10` .

5. Расчет радиальной скорости:

- Загружаются компоненты скорости ветра `U` , `V` , `W` из данных.
- Радиальная скорость вычисляется по формуле:

$$V_{\text{радиальная}} = \frac{U \cdot (x - x_0) + V \cdot (y - y_0) + W \cdot (z - z_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$$

- Результат сохраняется в массив `radial_velocity` .

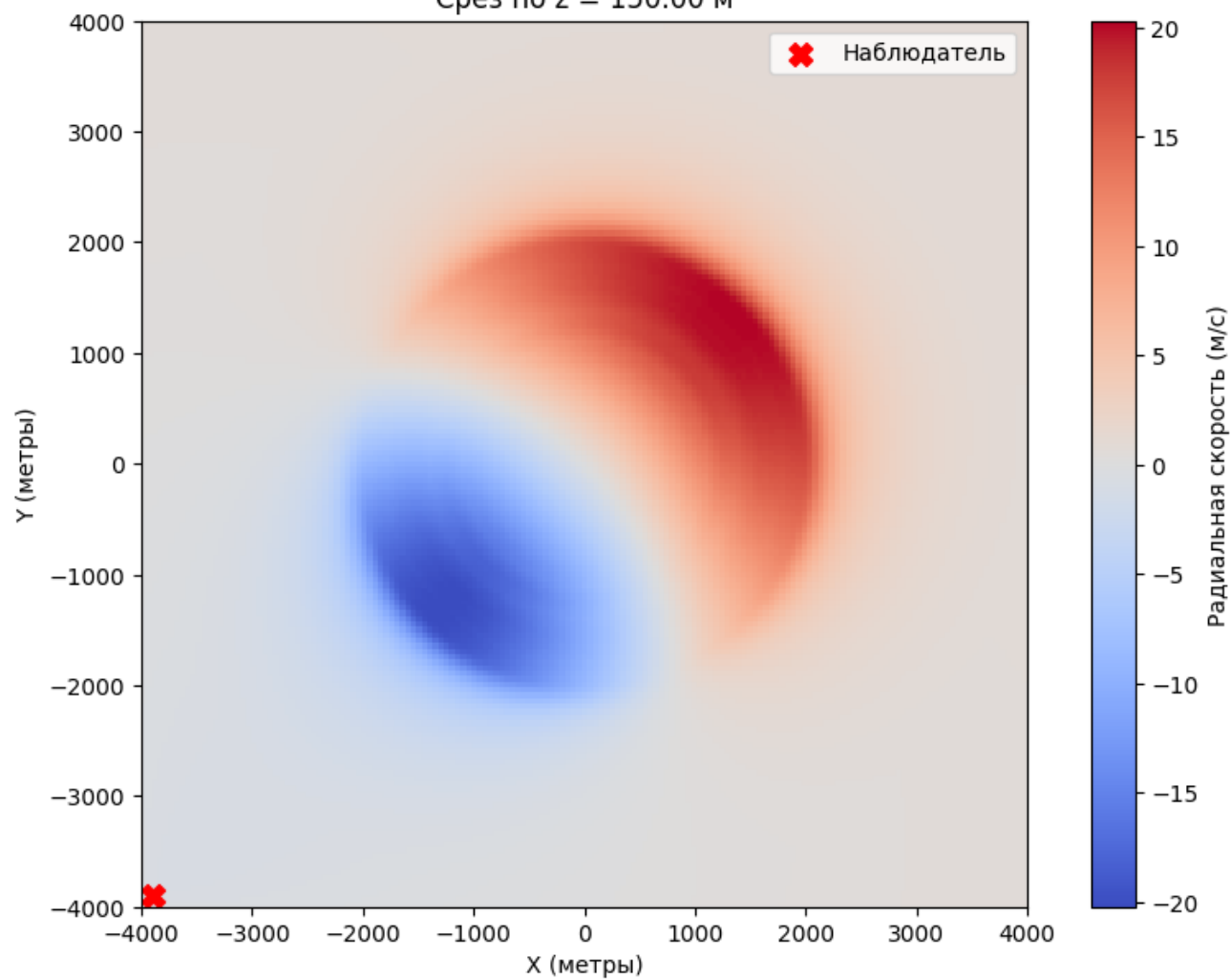
Результаты:

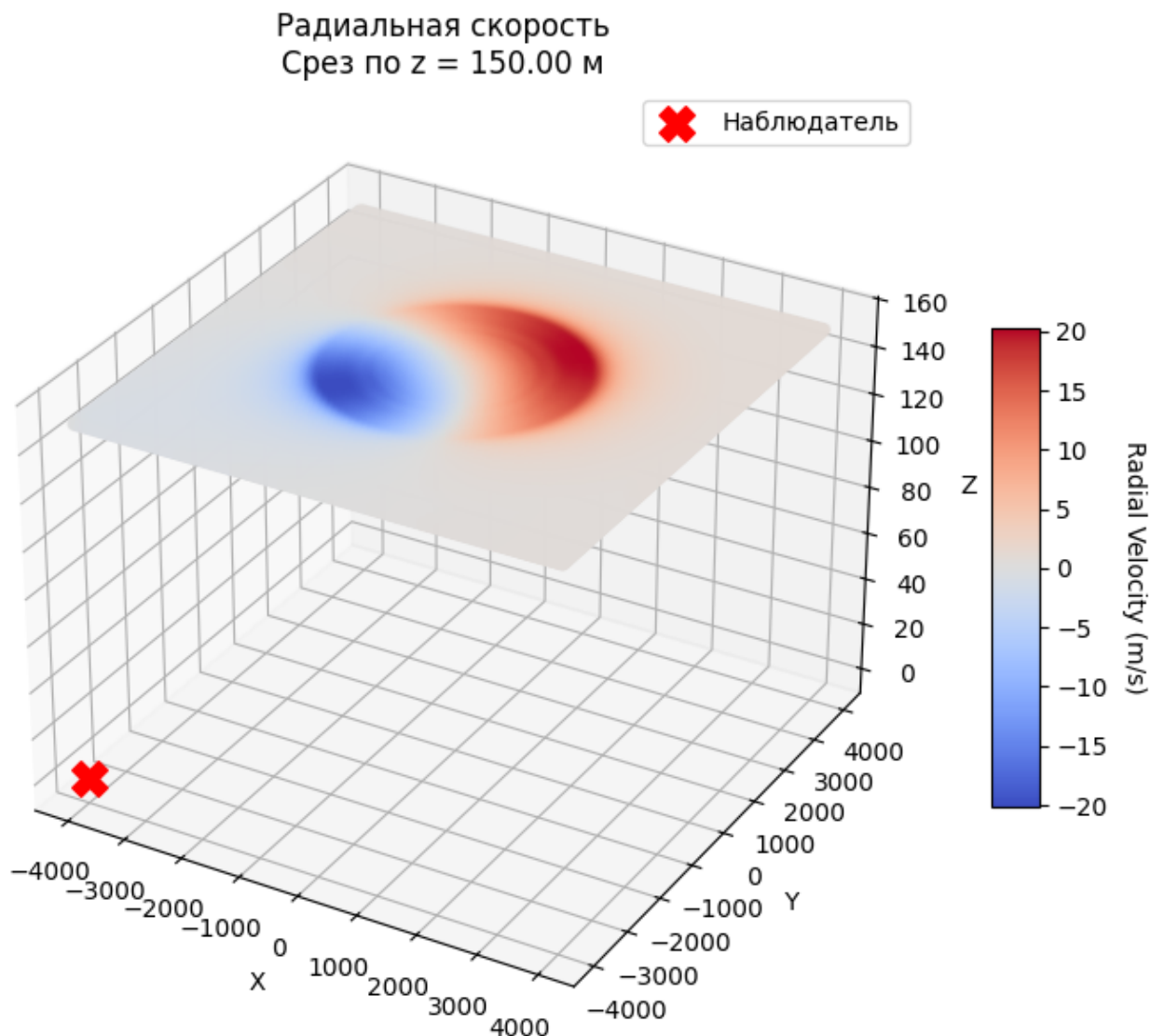
Радиальная скорость представляет собой трехмерный массив, где каждый элемент соответствует проекции вектора скорости ветра на направление от заданной точки к точке сетки. Это позволяет анализировать распределение радиальной скорости в пространстве и использовать данные для дальнейших исследований или визуализации.

График

На графике представлен срез по 150 метрам по Z-оси по полученным данным

Радиальная скорость
Срез по $z = 150.00$ м





Описание расчетов проведения линии через трехмерный массив поля радиальных скоростей

В этом разделе описывается процесс проведения линии через трехмерный массив поля радиальных скоростей и извлечения значений радиальной скорости вдоль этой линии. Процесс включает несколько ключевых шагов: конвертацию углов в направляющий вектор, вычисление параметрического уравнения прямой, нахождение точек пересечения прямой с границами матрицы и трилинейную интерполяцию значений.

Основные шаги:

1. Конвертация углов в направляющий вектор:

- Функция `spherical_to_cartesian` преобразует азимут и угол возвышения (в градусах) в направляющий вектор в декартовых координатах.
- Азимут и угол возвышения задаются в градусах, после чего преобразуются в радианы для вычисления компонентов вектора.

2. Параметрическое уравнение прямой:

- Функция `line_parametric` вычисляет координаты точек на прямой, проходящей

через заданную начальную точку `origin` в направлении вектора `direction`.

- Параметр `t` используется для определения положения точек вдоль прямой.

3. Нахождение точек пересечения прямой с границами матрицы:

- Функция `find_intersection` определяет точки входа и выхода прямой в пределах трехмерной матрицы.
- Для каждой оси вычисляются значения параметра `t`, соответствующие пересечению прямой с границами матрицы.
- Минимальное и максимальное значения `t` определяют начальную и конечную точки пересечения прямой с матрицей.

4. Трилинейная интерполяция:

- Функция `trilinear_interpolation` выполняет трилинейную интерполяцию значений внутри трехмерной матрицы.
- Для заданной точки `(x, y, z)` вычисляются индексы ближайших узлов матрицы и коэффициенты интерполяции.
- Значения в узлах матрицы интерполируются для получения значения в заданной точке.

5. Расчет радиальной скорости и проведение линии:

- Задается начальная точка наблюдателя `x0, y0, z0` и параметры линии (азимут и угол возвышения) В данном случае задана точка `-4000, -4000, 0`, азимут и угол возвышения заданы `45, 0` соответственно, количество точек установлено `20`.
- Вычисляется направляющий вектор линии и определяются точки пересечения прямой с границами матрицы.
- Вдоль линии вычисляются координаты точек и извлекаются значения радиальной скорости с использованием трилинейной интерполяции.

Результаты:

В результате выполнения данного кода получается набор точек вдоль заданной линии и соответствующие значения радиальной скорости в этих точках. Этот процесс позволяет анализировать радиальную скорость вдоль заданной траектории.

Графики

На графиках представлены значения в м/с в полученных точках по удаленности в метрах от изначальной заданной точки.

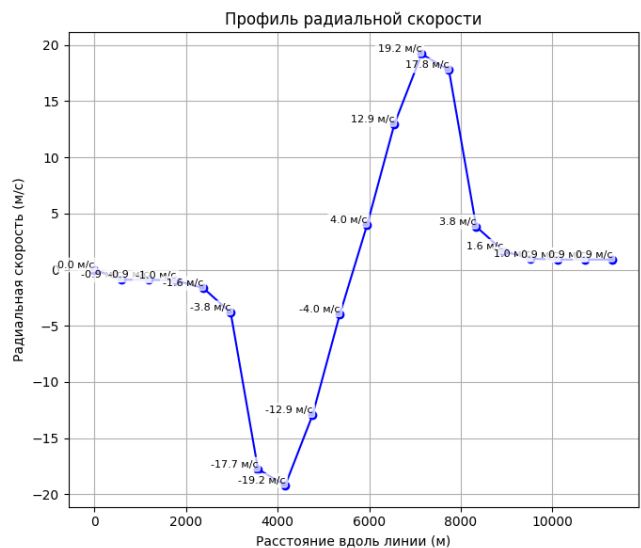
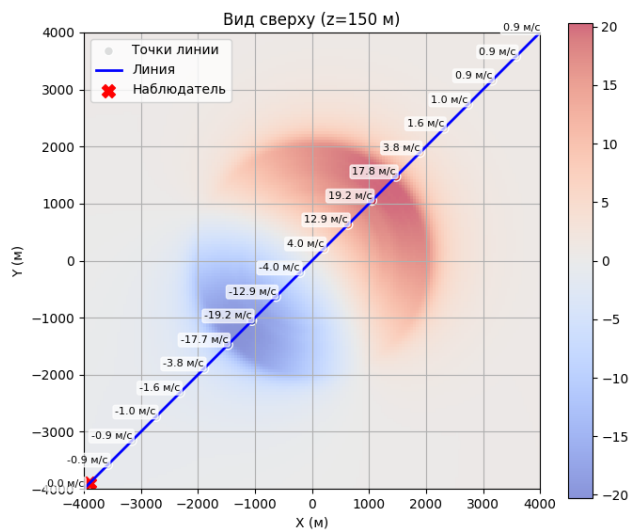


График — 1. Изначальная линия проходящая по диагонали через всю матрицу

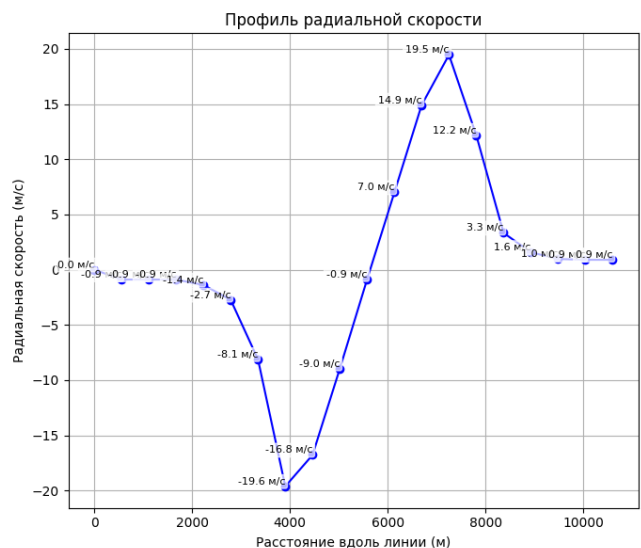
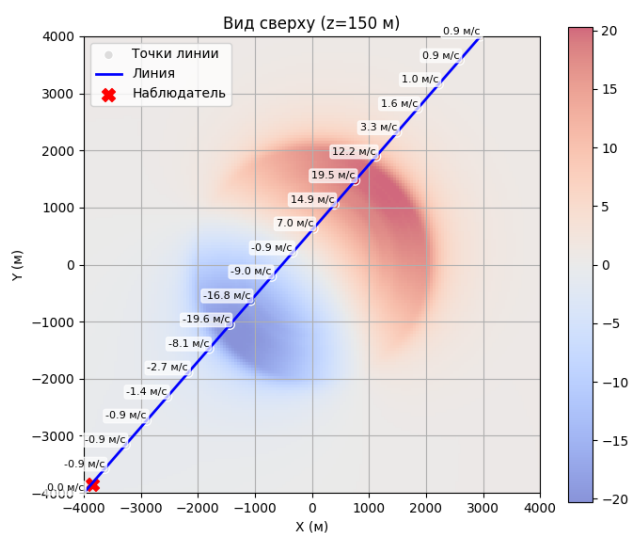


График — 2. Линия с измененным горизонтальным углом на +4

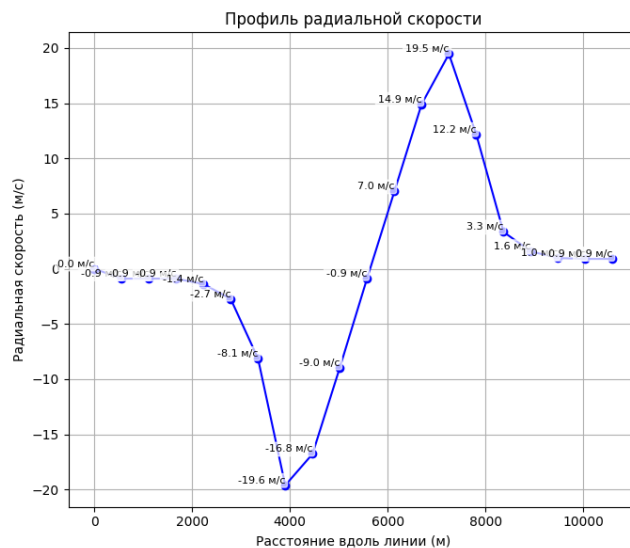
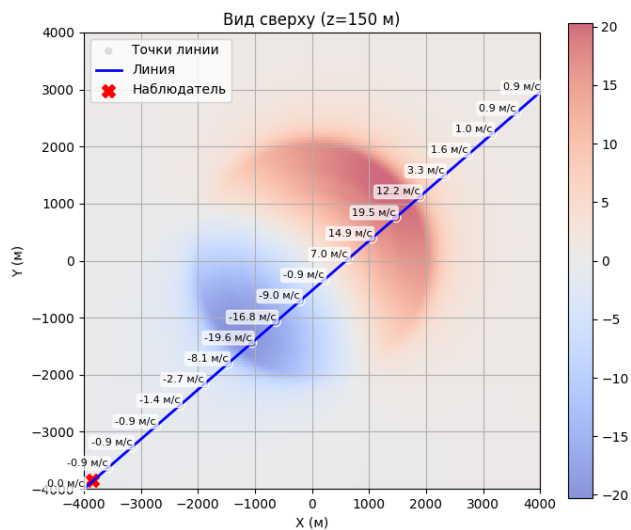


График — 3. Линия с измененным горизонтальным углом на -4

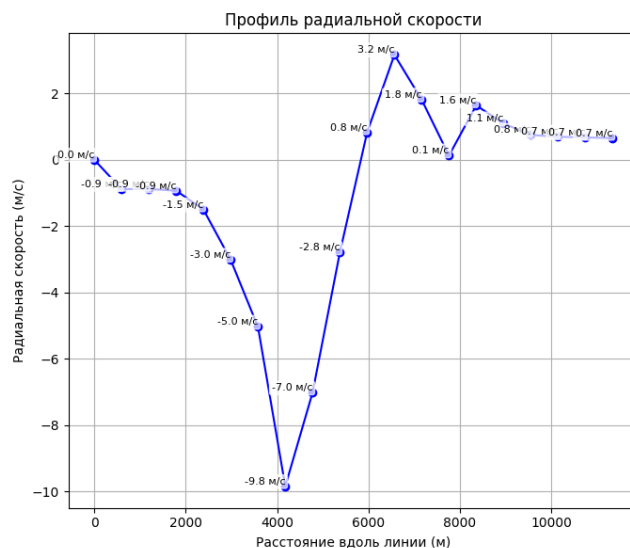
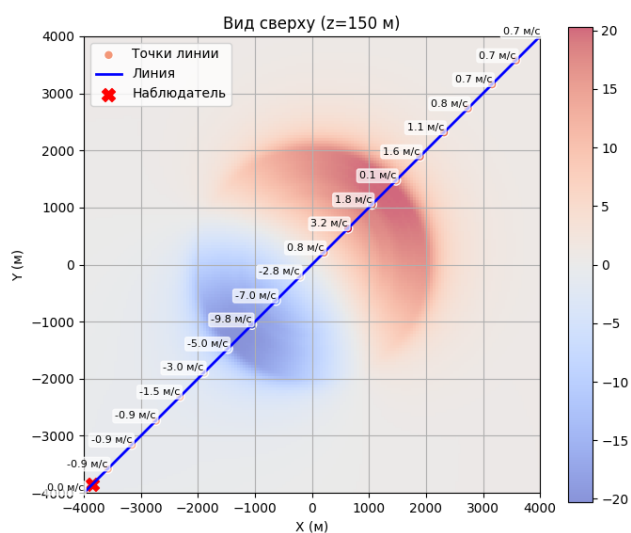


График — 4. Линия с измененным вертикальным углом на +4

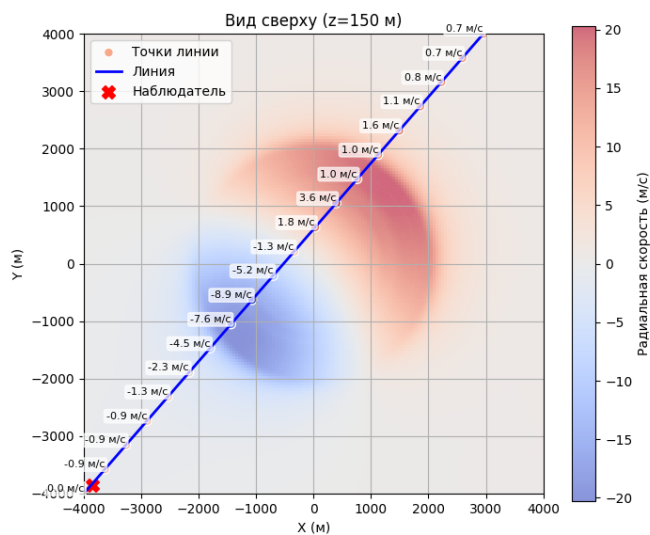


График — 5. Линия с измененным вертикальным углом на +4 и горизонтальный угол на +4

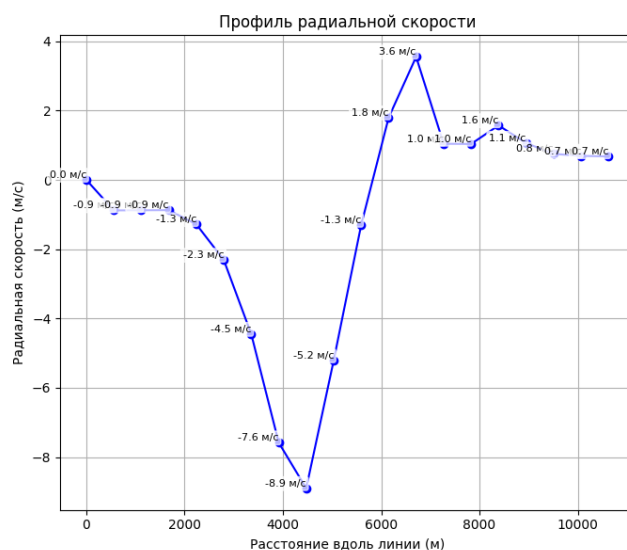
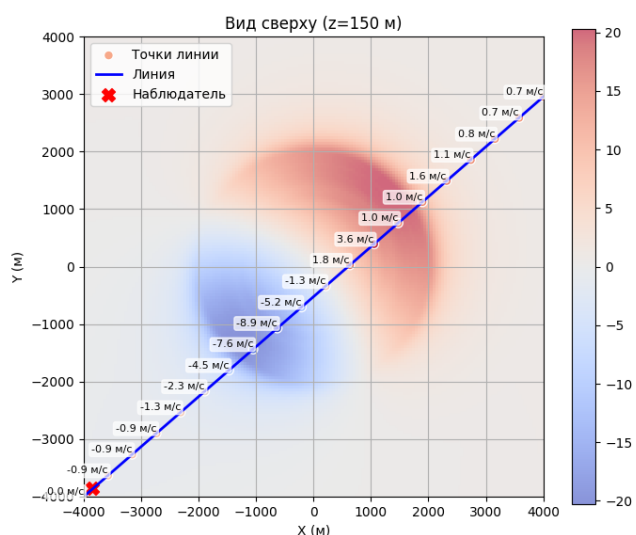


График — 6. Линия с измененным вертикальным углом на +4 и горизонтальный угол на -4